중등 **2학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 5	**3.** 2
4. 160	**5.** 3	**6.** 11
7. 1	**8.** 6	**9.** 48
10. 6	**11.** 2	**12.** 11
13. 7	**14.** 2	**15.** 13
16. 14	**17.** 6	**18.** 18
19. 11	**20.** 4	**21.** 8
22. 400	**23.** 24	**24.** 12
25. 18		

1. $2^2\times2^2=2^{2+2}=2^4$ $\quad\therefore\ a=4$

2. 주어진 사각뿔의 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같으므로 5개이다.

3. (계급의 크기)$=2-0=4-2=6-4=8-6=10-8$
$=2$(시간)

4. 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
$40^\circ : x^\circ=2:8$에서
$40:x=1:4$ $\quad\therefore\ x=160$

5. $\frac{1}{3}=0.333\cdots$이므로 순환마디는 3이다.

6. $(2x+3y)-(x-7y)=2x+3y-x+7y$
$=x+10y$
따라서 $A=1$, $B=10$이므로
$A+B=1+10=11$

7. $0.\dot{1}\dot{7}$을 x라 하면
$x=0.171717\cdots$
$100x=17.171717\cdots$
$-)\ \ x=\ 0.171717\cdots$
$99x=17$
$\therefore\ x=\frac{17}{99}$

따라서 ㉠$=100$, ㉡$=99$이므로
㉠$-$㉡$=100-99=1$

8. $0.5x+0.9>0.3(x+7)$의 양변에 10을 곱하면
$5x+9>3(x+7)$
$5x+9>3x+21$
$2x>12$
$\therefore\ x>6$
따라서 자연수 a의 값은 6이다.

9. (원뿔의 부피)$=\frac{1}{3}\times(\pi\times4^2)\times9=48\pi\ (\mathrm{cm}^3)$
$\therefore\ A=48$

10. $(3x^a)^b=3^bx^{ab}$, $81x^8=3^4x^8$
즉 $3^bx^{ab}=3^4x^8$이므로 $b=4$, $ab=8$
이때 $4a=8$에서 $a=2$
$\therefore\ a+b=2+4=6$

11. $\frac{4}{33}=0.121212\cdots=0.\dot{1}\dot{2}$이므로 순환마디의 숫자의 개수는 1, 2의 2개이다.
이때 $50=2\times25$이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 2번째 숫자인 2이다.

12. $A=40\times0.3=12$, $B=\frac{8}{40}=0.2$
상대도수의 합은 항상 1이므로 $C=1$
$\therefore\ A-10B+C=12-10\times0.2+1$
$=12-2+1$
$=11$

13. 동헌이가 잘못 본 기약분수는 $0.7=\frac{7}{10}$이고,
유민이가 잘못 본 기약분수는 $0.\dot{4}=\frac{4}{9}$이다.
이때 동헌이는 분자를 바르게 보았고, 유민이는 분모를 바르게 보았으므로 처음의 기약분수는 $\frac{7}{9}$이다.
따라서 처음의 기약분수 $\frac{7}{9}$을 순환소수로 나타내면 $0.\dot{7}$이므로
$A=7$

14. (어두운 부분의 둘레의 길이)
$=2\pi\times4\times\frac{60}{360}+2\pi\times2\times\frac{60}{360}+2+2$
$=\frac{4}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi+4$
$=2\pi+4\ (\mathrm{cm})$
따라서 $p=2$, $q=4$이므로
$q-p=4-2=2$

15. 사과를 x개 산다고 하면

$1000x>850x+1800$

$150x>1800 \quad \therefore\ x>12$

따라서 사과를 13개 이상 살 때, 도매 시장에서 사는 것이 더 유리하다.

16. 직선은 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{AB}(=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC})$의 4개이므로

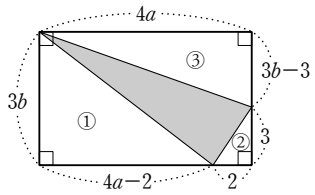
$a=4$

반직선은 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{AB}(=\overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{BP}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CP}$, $\overrightarrow{CB}(=\overrightarrow{CA})$의 10개이므로

$b=10$

$\therefore\ a+b=4+10=14$

17.



(어두운 부분의 넓이)

=(직사각형의 넓이)−①−②−③

$=(4a\times 3b)-\frac{1}{2}\times(4a-2)\times 3b-\frac{1}{2}\times 2\times 3-\frac{1}{2}\times 4a\times(3b-3)$

$=12ab-(6ab-3b)-3-(6ab-6a)$

$=12ab-6ab+3b-3-6ab+6a$

$=6a+3b-3$

따라서 $P=6$, $Q=3$, $R=-3$이므로

$P+Q+R=6+3+(-3)=6$

18. (남학생 수)=2+7+10+4+2=25(명)

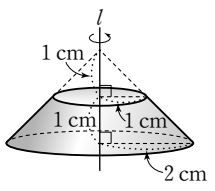
(여학생 수)=1+2+5+10+7=25(명)

$\therefore$ (전체 학생 수)=25+25=50(명)

이때 다운로드 한 횟수가 10회 이상인 학생 수는 남학생이 2명, 여학생이 7명이므로 2+7=9(명)

$\therefore\ \frac{9}{50}\times 100=18\ (\%)$

19. 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같으므로



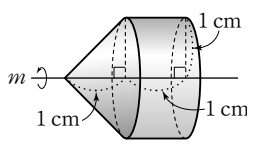
(부피)

$=\frac{1}{3}\times(\pi\times 2^2)\times 2-\frac{1}{3}\times(\pi\times 1^2)\times 1$

$=\frac{7}{3}\pi\ (\mathrm{cm}^3)$

$\therefore\ A=\frac{7}{3}$

직선 m을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같으므로



(부피)$=\pi\times 1^2\times 1+\frac{1}{3}\times(\pi\times 1^2)\times 1$

$=\frac{4}{3}\pi\ (\mathrm{cm}^3)$

$\therefore\ B=\frac{4}{3}$

$\therefore\ 3(A+B)=3\times\left(\frac{7}{3}+\frac{4}{3}\right)=3\times\frac{11}{3}=11$

20. 1부터 20까지의 자연수를 각각 소인수분해하여 곱하면 다음과 같이 20보다 작은 소수의 거듭제곱의 곱의 꼴로 나타낼 수 있다.

$1\times 2\times 3\times\cdots\times 19\times 20$

$=1\times 2\times 3\times\cdots\times 19\times(2^2\times 5)$

$=2^{18}\times 3^8\times 5^4\times 7^2\times 11\times 13\times 17\times 19 \quad \cdots\cdots$ ㉠

한편, $10^x=(2\times 5)^x=2^x\times 5^x$이므로 1부터 20까지의 자연수를 모두 곱한 값을 10^x으로 나누면 나누어떨어지게 하는 가장 큰 자연수 x는 ㉠에서 5의 지수인 4와 같다.

따라서 자연수 x의 최댓값은 4이다.

21. $0.0\dot{a}\dot{b}+0.0\dot{b}\dot{a}$

$=\frac{10a+b}{990}+\frac{10b+a}{990}$

$=\frac{10a+a+10b+b}{990}$

$=\frac{11a+11b}{990}$

$=\frac{11(a+b)}{990}$

$=\frac{a+b}{90}$

즉 $90=2\times 3^2\times 5$이므로 $\frac{a+b}{90}$가 유한소수가 되려면 $a+b$는 9의 배수이어야 한다.

(i) $a+b=9$인 경우

순서쌍 (a, b)로 나타내면 (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2), (8, 1)의 8개

(ii) $a+b=18$인 경우

순서쌍 (a, b)로 나타내면 (9, 9)의 1개

그런데 이는 $0.0\dot{a}\dot{b}$와 $0.0\dot{b}\dot{a}$가 서로 다른 순환소수라는 조건에 맞지 않는다.

(i), (ii)에서 구하는 순환소수의 개수는 8개이다.

22. 0과 10 사이의 기약분수 중에서 분모가 15이고, 순환소수로만 나타낼 수 있는 분수를 A라 할 때, 각각의 경우마다 그 합을 구하면 다음과 같다.

① $0<A\le 1$일 때,

$\frac{1}{15}+\frac{2}{15}+\frac{4}{15}+\frac{7}{15}+\frac{8}{15}+\frac{11}{15}+\frac{13}{15}+\frac{14}{15}$

$=\frac{60}{15}=4$

② $1<A\le 2$일 때,

$\left(1+\frac{1}{15}\right)+\left(1+\frac{2}{15}\right)+\left(1+\frac{4}{15}\right)+\left(1+\frac{7}{15}\right)+\left(1+\frac{8}{15}\right)$

$+\left(1+\frac{11}{15}\right)+\left(1+\frac{13}{15}\right)+\left(1+\frac{14}{15}\right)$

$=(1+1+1+1+1+1+1+1)$

$+\left(\frac{1}{15}+\frac{2}{15}+\frac{4}{15}+\frac{7}{15}+\frac{8}{15}+\frac{11}{15}+\frac{13}{15}+\frac{14}{15}\right)$

$=8\times 1+4=12$

③ $2<A\le 3$일 때,

$\left(2+\frac{1}{15}\right)+\left(2+\frac{2}{15}\right)+\left(2+\frac{4}{15}\right)+\left(2+\frac{7}{15}\right)+\left(2+\frac{8}{15}\right)$

$+\left(2+\frac{11}{15}\right)+\left(2+\frac{13}{15}\right)+\left(2+\frac{14}{15}\right)$

$=(2+2+2+2+2+2+2+2)$

$+\left(\frac{1}{15}+\frac{2}{15}+\frac{4}{15}+\frac{7}{15}+\frac{8}{15}+\frac{11}{15}+\frac{13}{15}+\frac{14}{15}\right)$

$=8\times 2+4=20$

$\vdots$

⑩ $9<A<10$일 때,

$$\left(9+\frac{1}{15}\right)+\left(9+\frac{2}{15}\right)+\left(9+\frac{4}{15}\right)+\left(9+\frac{7}{15}\right)+\left(9+\frac{8}{15}\right)+\left(9+\frac{11}{15}\right)+\left(9+\frac{13}{15}\right)+\left(9+\frac{14}{15}\right)$$

$$=(9+9+9+9+9+9+9+9)+\left(\frac{1}{15}+\frac{2}{15}+\frac{4}{15}+\frac{7}{15}+\frac{8}{15}+\frac{11}{15}+\frac{13}{15}+\frac{14}{15}\right)$$

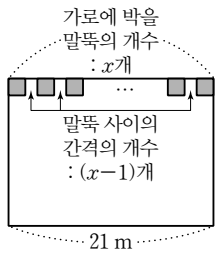
$=8\times9+4=76$

①~⑩에서 구하는 총합은

$8\times(1+2+3+\cdots+9)+4\times10$

$=8\times45+40=400$

23. 오른쪽 그림과 같이 가로에 박을 말뚝의 개수를 x개라 하면 말뚝 사이의 간격의 개수는 $(x-1)$개이고, 30 cm=0.3 m이므로



$$\frac{21-0.3x}{x-1}\le3$$

$21-0.3x\le3(x-1)$, $21-0.3x\le3x-3$

양변에 10을 곱하면

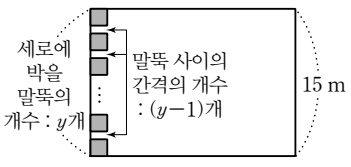
$210-3x\le30x-30$

$-33x\le-240$

$\therefore\ x\ge7.272727\cdots$

즉 가로에는 최소 8개의 말뚝을 박아야 한다.

마찬가지로 오른쪽 그림과 같이 세로에 박을 말뚝의 개수를 y개라 하면 말뚝 사이의 간격의 개수는 $(y-1)$개이므로



$$\frac{15-0.3y}{y-1}\le3$$

$15-0.3y\le3(y-1)$, $15-0.3y\le3y-3$

양변에 10을 곱하면

$150-3y\le30y-30$

$-33y\le-180$

$\therefore\ y\ge5.454545\cdots$

즉 세로에는 최소 6개의 말뚝을 박아야 한다.

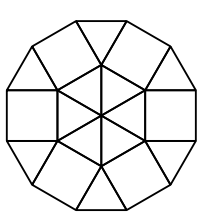
이때 땅의 네 귀퉁이에는 말뚝을 반드시 박아야 하므로 필요한 말뚝의 개수는

$2\times(8+6)-4=24$(개)

24. 다각형의 외각의 크기의 합은 360°로 일정하므로 다각형의 변의 개수가 많으려면 외각의 크기가 작은 각이 많아야 한다.

이때 정삼각형과 정사각형을 변끼리 이어 붙여서 만든 새로운 다각형의 내각의 크기는 60°, 90°, 120°(=60°+60°), 150°(=60°+90°)뿐이므로 이 다각형의 외각의 크기는 적어도 30°는 되어야 한다.

즉 모든 외각의 크기가 가장 작은 30°만 있도록 새로운 다각형을 만들면 오른쪽 그림과 같으므로 변의 개수가 최대인 다각형은 십이각형이다.



따라서 십이각형의 꼭짓점의 개수는 12개이다.

25. $\frac{a}{b}=0.\dot{A}BCD\dot{E}$의 양변에 10을 곱하면

$$\frac{10a}{b}=A.\dot{B}CDE\dot{A}$$

이때 $\frac{a+8}{b}=0.\dot{B}CDE\dot{A}$이므로

$$\frac{10a}{b}=A.\dot{B}CDE\dot{A}=A+\frac{a+8}{b}$$

$\frac{9a-8}{b}=A$, $9a-8=b\times A$

$\therefore\ 9a=b\times A+8$ …… ㉠

또 $\frac{a}{b}=0.\dot{A}BCD\dot{E}$의 양변에 100을 곱하면

$$\frac{100a}{b}=AB.\dot{C}DEA\dot{B}$$

이때 $\frac{a+6}{b}=0.\dot{C}DEA\dot{B}$이므로

$$\frac{100a}{b}=AB.\dot{C}DEA\dot{B}=10A+B+\frac{a+6}{b}$$

$\frac{99a-6}{b}=10A+B$

$\frac{99a-6}{b}=10\times\frac{9a-8}{b}+B$

$\frac{9a+74}{b}=B$, $9a+74=b\times B$

$\therefore\ 9a=b\times B-74$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $b\times A+8=b\times B-74$이므로

$b\times B-b\times A=82$

$b(B-A)=82=1\times82=2\times41$

이때 b는 100 이하의 소수이므로 $b=2$ 또는 $b=41$이다.

(i) $b=2$일 때

$B-A=41$이므로 A, B는 음수가 아닌 한 자리의 정수라는 조건에 맞지 않는다.

(ii) $b=41$일 때

$B-A=2$이므로 이를 만족하는 경우를 순서쌍 (B, A)로 나타내면 다음과 같다.

(2, 0), (3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4), (7, 5), (8, 6), (9, 7)

이제 $b=41$, $A=0, 1, 2, \cdots, 7$을 $9a=b\times A+8$에 각각 대입하여 구한 a의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

A	0	1	2	3	4	5	6	7
a	$\frac{8}{9}$	$\frac{49}{9}$	10	$\frac{131}{9}$	$\frac{172}{9}$	$\frac{71}{3}$	$\frac{254}{9}$	$\frac{295}{9}$

이때 a는 자연수이므로 $a=10$

(i), (ii)에서 $\frac{a}{b}=\frac{10}{41}=0.\dot{2}439\dot{0}$이므로

$A=2$, $B=4$, $C=3$, $D=9$, $E=0$

$\therefore\ A+B+C+D+E=2+4+3+9+0$

$=18$